Théorème de Pythagore et fractions

Les réponses sont à rédiger sur une feuille à part, en numérotant les exercices. Toutes les réponses doivent être justifiées. Pour Pythagore, la rédaction (théorème cité, hypothèses, conclusion) compte autant que le résultat. Les résultats en fractions sont donnés simplifiés.

PARTIE A · FRACTIONS — 10 points

Exercice 1 — Calculer et simplifier — 4 pts

Donner chaque résultat sous forme d'une fraction simplifiée.

a. $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$

b. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

c. $\frac{2}{3} \times \frac{9}{8}$

d. $\frac{4}{5} \div \frac{2}{15}$

Exercice 2 — Trois expressions — 3 pts

Calculer en détaillant les étapes. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$A = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$

$B = \frac{7}{4} - \frac{5}{6}$

$C = \frac{3}{10} \times \frac{5}{9}$

Exercice 3 — La tablette de chocolat — 3 pts

Léa mange $\frac{1}{4}$ d'une tablette de chocolat, puis Tom en mange $\frac{2}{5}$.

1. Quelle fraction de la tablette a été mangée en tout ?

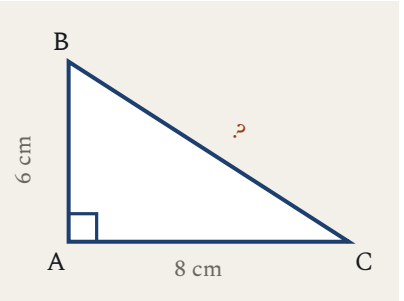
2. Quelle fraction de la tablette reste-t-il ?

3. La tablette pesait 200 g. Quelle masse de chocolat reste-t-il ?

PARTIE B · PYTHAGORE — 10 points

Exercice 4 — Calculer l'hypoténuse — 3 pts

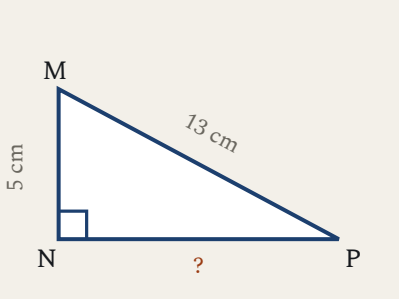
ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 8 cm. Calculer la longueur BC.



Exercice 5 — Calculer un côté de l'angle droit

3 pts

MNP est un triangle rectangle en N tel que MP = 13 cm et MN = 5 cm.
Calculer la longueur NP.



Exercice 6 — Un triangle rectangle ?

2 pts

IJK est un triangle tel que IJ = 3,6 cm ; JK = 4,8 cm ; IK = 6 cm.
Démontrer que le triangle IJK est rectangle et préciser en quel sommet.

Exercice 7 — L'échelle contre le mur

2 pts

Une échelle de 4 m est posée contre un mur vertical. Son pied est à 1,5 m du mur.
À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ? Arrondir au centimètre.

